ஆகவே, $x + (x + 4) = 24$. என்ற சமன்பாடு கிடைக்கிறது. அதாவது, $2x + 4 = 24$.

ஆகவே, ஒரு சமன்பாடு எனப்படுவது, ஒரு மாறிலிக்கோ அல்லது மற்றொரு இயற்கணிதக் கோவைக்கோ சமப்படுத்தப்பட்ட, ஓர் இயற்கணிதக் கோவையாகும்.

இவற்றை முயல்க

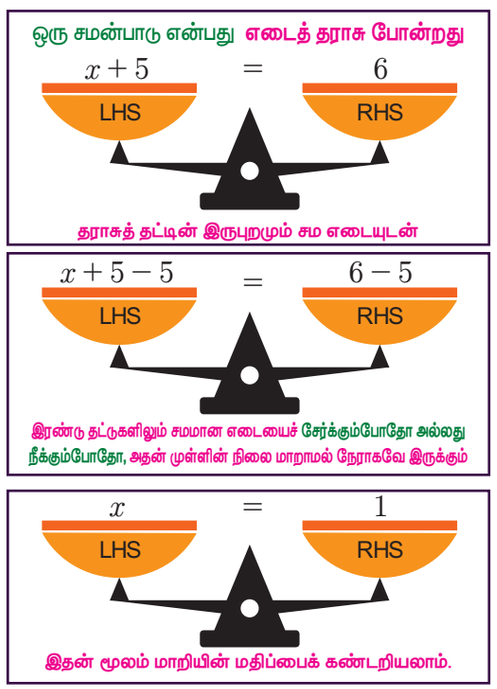
பின்வரும் வாய்மொழிக் கூற்றுகளுக்குப் பொருத்தமான இயற்கணிதச் சமன்பாடுகளை உருவாக்குக.

1. ஓர் எண்ணின் மூன்றில் ஒரு பங்குடன் 6ஐக் கூட்டக் கிடைப்பது 10.
2. x ன் ஐந்து மடங்குடன் 3ஐக் கூட்டக் கிடைப்பது 28.
3. y லிருந்து 8 ஐக் குறைத்தால் 11 கிடைக்கிறது.
4. பக்கம் a உடைய ஒரு சதுரத்தின் சுற்றளவு 16 செ.மீ.
5. வெங்கட்டின் அம்மாவின் வயது வெங்கட் வயதின் 3 மடங்குடன் 7ஐக் கூட்டக் கிடைப்பது ஆகும். அவனுடைய அம்மாவின் வயது 43 ஆகும்.

3.6.2 சமன்பாட்டைத் தீர்த்தல்

ஒரு சமன்பாடு என்பது எடைத் தராசு போன்றது. தராசின் இரு தட்டுகளிலும் சம எடை இருக்கும்போது, அதன் முள் நேராக இருக்கும். இருபுறமும் சம எடையை அதிகரிக்கும் போதும், குறைக்கும்போதும் அதன் முள் எந்தப் பக்கமும் சாயாமல், நேராகவே இருக்கும்.

இந்தக் கொள்கை இயற்கணிதச் சமன்பாடுகளைத் தீர்ப்பதற்கும் பொருந்தும். ஒரு சமன்பாட்டைத் தீர்ப்பதற்குப் பின்வரும் வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி அதன் மாறிகளையும், மாறிலிகளையும் தனித்தனியே பிரிக்கின்றோம்.



படம் 3.8

1. ஒரு சமன்பாட்டின் இருபுறமும் ஒரே எண்ணைக் கூட்டுவதாலோ அல்லது கழிப்பதாலோ, அதன் சமத்தன்மை மாறாது. உதாரணமாக, $x + 5 = 12$ என்னும் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க, இருபுறமும் 5 ஆல் கழிக்க வேண்டும். அதாவது, $x + 5 - 5 = 12 - 5$.

   $x + 0 = 7$ எனவே $x = 7$ [ஏனெனில், 0 என்பது கூட்டல் சமனி]

சிந்திக்க

ஏன் 5ஐக் கழிக்கவேண்டும்? ஏன் வேறு எண்ணைக் கழிக்கக்கூடாது? 5 ஐ இருபுறமும் கூட்டினால் என்னவாகும் என்று விவாதிக்க

2. இதேபோல், ஒரு சமன்பாட்டின் இருபுறம் ஒரே எண்ணைப் பெருக்குவதாலோ அல்லது வகுப்பதாலோ அதன் சமநிலை மாறாது. உதாரணமாக, $5y = 20$ எனும் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க, இருபுறமும் 5ஆல் வகுக்க வேண்டும்.

அதாவது $\frac{1}{\cancel{5}} \times \cancel{5}y = \frac{1}{5} \times 20$.

$$y = \frac{20}{5}$$

எனவே, $y = 4$.

7th_Maths_T1_TM_Chp3.indd 66 12/12/2022 17:46:39